DRUGI KOLOKVIJUM

(Računarski dio)

Zadatak:

Karakteristika snage u funkciji brzine vjetra za vjetroturbinu *Nordex* 1,3 MW (D = 60 m), data je tabelarno. Funkcija raspodjele vjerovatnoće pojave vjetra se može predstaviti *Weibull*-ovom funkcijom sa koeficijentima k = 1,9 i c = 8,489.

a) Nacrtati dijagrame broja časova i snage generatora u funkciji brzine vjetra.

b) Odrediti srednju gustinu snage kojom raspolaže vjetar.

c) Odrediti energiju koju bi na godišnjem nivou proizveo vjetrogenerator.

d) Odrediti sumarni koeficijent iskorišćenja vjetroelektrane.

e) Odrediti faktor kapaciteta vjetroelektrane.

f) Odrediti cijenu električne energije koja je isplativa za proizvođača ako se investicioni troškovi procjenjuju na 3500 KM/kW, a troškovi održavanja na 1% investicionih troškova. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava sa rokom otplate 20 godina, grejs periodom od 1 godine i kamatnom stopom od 6,8%. Smatra se da će radovi na instalaciji i priključenju vjetroagregata na mrežu trajati jednu godinu.

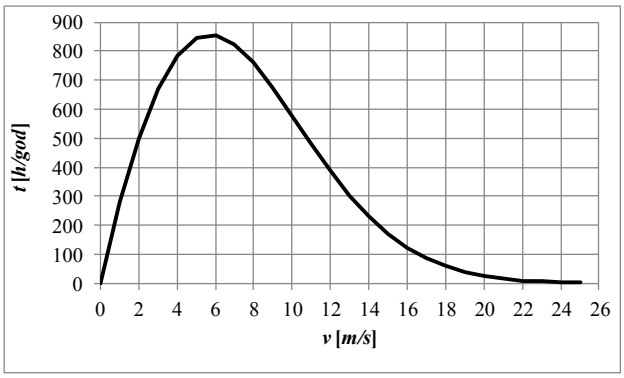
g) Formirati otplatni plan za kredit i izračunati zaradu na nivou godine.

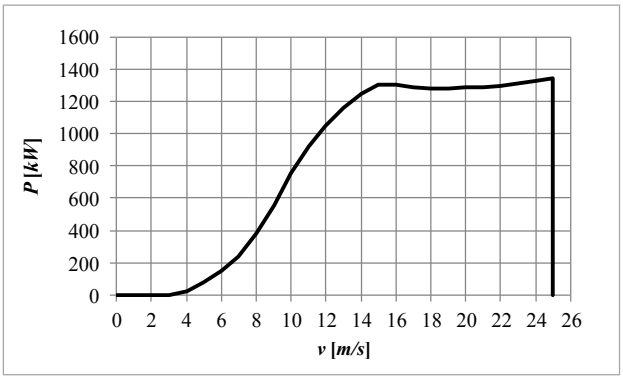
Pretpostaviti standardnu gustinu vazduha od 1,225 kg/m^3. Obavezno obrazložiti rezultate proračuna.

v[m/s]	P [kW]
0	0
1	0
2	0
3	0
4	25
5	78
6	150
7	234
8	381
9	557
10	752
11	926
12	1050
13	1159
14	1249
15	1301
16	1306
17	1292
18	1283
19	1282
20	1288
21	1292
22	1300
23	1313
24	1328
25	1344
26	0

Rješenje:

a)





b) $P_{sr\ spec} = 525,07\ \mathrm{W/m^2}$,

c) $W_g = 3,71$ GWh/god,

d) $\eta = 28,55\%$,

e) $CF = 0,326$,

f) $C = 0,1369$ [KM/kWh],

g)

Godina	Dug [KM]	Kamata [KM]	Rata [KM]	Otplata [KM]	Održavanje [KM]	Poizvodnja [kWh]	Prihod od prodaje energije [KM]	Ukupna zarada [KM]
1	4550000,00	309400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4859400,00	330439,20	463133,55	132694,35	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
3	4726705,65	321415,98	463133,55	141717,57	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
4	4584988,07	311779,19	463133,55	151354,37	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
5	4433633,71	301487,09	463133,55	161646,46	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
6	4271987,25	290495,13	463133,55	172638,42	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
7	4099348,83	278755,72	463133,55	184377,83	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
8	3914970,99	266218,03	463133,55	196915,53	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
9	3718055,46	252827,77	463133,55	210305,78	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
10	3507749,68	238526,98	463133,55	224606,58	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
11	3283143,11	223253,73	463133,55	239879,82	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
12	3043263,28	206941,90	463133,55	256191,65	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
13	2787071,63	189520,87	463133,55	273612,68	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
14	2513458,95	170915,21	463133,55	292218,35	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
15	2221240,60	151044,36	463133,55	312089,19	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
16	1909151,41	129822,30	463133,55	333311,26	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
17	1575840,15	107157,13	463133,55	355976,42	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
18	1219863,72	82950,73	463133,55	380182,82	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
19	839680,90	57098,30	463133,55	406035,25	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00
20	433645,65	29487,90	463133,55	433645,65	45500,00	3713478,86	508633,55	0,00